Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Corrigé — Examen national 2003, session de rattrapage

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (2,5 points) — sphère et plan

$(\mathcal{P}) : x - 2y + 2z - 2 = 0$ et $(\mathcal{S}) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z + 1 = 0$.

Méthode — Question 1

$(x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 1 + 1 - 1 = 1$: centre $\Omega(1;0;-1)$, rayon $r = 1$.

Méthode — Question 2

$d(\Omega, \mathcal{P}) = \dfrac{|1 - 0 - 2 - 2|}{\sqrt{1+4+4}} = \dfrac{3}{3} = 1 = r$: le plan est tangent à la sphère.

Méthode — Question 3

Le point de contact H est le projeté orthogonal de Ω sur $(\mathcal{P})$: $H(1+t; -2t; -1+2t)$ avec $(1+t) + 4t + 2(-1+2t) - 2 = 0$, soit $9t = 3$, $t = \dfrac{1}{3}$. Donc $H\left(\dfrac{4}{3}; -\dfrac{2}{3}; -\dfrac{1}{3}\right)$.

Exercice 2 (2,5 points) — calcul intégral

Méthode — Question 1

Sur $\left[\dfrac{1}{e}; 1\right]$, $\ln x \leq 0$; sur $[1; e]$, $\ln x \geq 0$. Avec $\left(\dfrac{(\ln x)^2}{2}\right)' = \dfrac{\ln x}{x}$:

$$I = \left[-\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_{\frac{1}{e}}^{1} + \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_{1}^{e} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Méthode — Question 2

a) $\dfrac{2t}{1+t} = \dfrac{2(1+t)-2}{1+t} = 2 - \dfrac{2}{1+t}$: $a = 2$, $b = -2$.

b) Avec $t = \sqrt{2+x}$: $x = t^2 - 2$, $dx = 2t\,dt$; $x = 2 \to t = 2$ et $x = 7 \to t = 3$:

$$J = \int_2^3 \frac{2t}{1+t}dt = \Big[2t - 2\ln(1+t)\Big]_2^3 = 2 - 2\ln 4 + 2\ln 3 = 2 + 2\ln\frac{3}{4}.$$

Exercice 3 (3 points) — probabilités

Six boules numérotées -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 1 ; 2. On en tire 3 simultanément : $\operatorname{card}\Omega = \binom{6}{3} = 20$.

Méthode — Question 1

a) Contraire de A : aucune boule « 1 », on choisit 3 boules parmi les 4 autres :
$p(A) = 1 - \dfrac{\binom{4}{3}}{20} = 1 - \dfrac{4}{20} = \dfrac{4}{5}$.

b) Triplets de somme nulle : $\{-2;0;2\}$ (1 tirage), $\{-2;1;1\}$ (1 tirage), $\{-1;0;1\}$ (2 tirages, car il y a deux boules « 1 »). Donc $p(S) = \dfrac{4}{20} = \dfrac{1}{5}$.

Méthode — Question 2

On répète 4 fois l'épreuve de façon indépendante ; le nombre de réalisations de S suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(4;\dfrac{1}{5}\right)$:

$$p = \binom{4}{3}\left(\frac{1}{5}\right)^3\frac{4}{5} = \frac{16}{625}.$$

Exercice 4 (3,5 points) — nombres complexes

Méthode — Question 1

a) $(4+i)^2 = 16 + 8i - 1 = 15 + 8i$.

b) $\Delta = (2-3i)^2 + 20(1+i) = -5 - 12i + 20 + 20i = 15 + 8i = (4+i)^2$. Donc

$$z_1 = \frac{-2+3i+4+i}{2} = 1 + 2i \qquad z_2 = \frac{-2+3i-4-i}{2} = -3 + i.$$

Méthode — Question 2

a) $c - a = -1 + 4i$ et $b - a = -4 - i$:
$\dfrac{c-a}{b-a} = \dfrac{(-1+4i)(-4+i)}{17} = \dfrac{-17i}{17} = -i = \cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)$.

b) $\left|\dfrac{c-a}{b-a}\right| = 1$ donne $AC = AB$, et $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right) \equiv -\dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$: ABC est rectangle et isocèle en A.

Exercice 5 (9 points) — fonctions, suite et fonction réciproque

$f(x) = x - 2\sqrt{x} + 2 = (\sqrt{x} - 1)^2 + 1$ sur $[0; +\infty[$.

Méthode — Partie I

1. $f(x) = \sqrt{x}\,(\sqrt{x} - 2) + 2 \to +\infty$.
2. $\dfrac{f(x) - f(0)}{x} = 1 - \dfrac{2}{\sqrt{x}} \to -\infty$ quand $x \to 0^+$: f n'est pas dérivable à droite en 0 ; demi-tangente verticale.
3. $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{\sqrt{x}} = \dfrac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}}$: f décroît sur $[0; 1]$, croît sur $[1; +\infty[$, minimum $f(1) = 1$.

Méthode — Partie II : $u_0 = 2$, $u_{n+1} = f(u_n)$

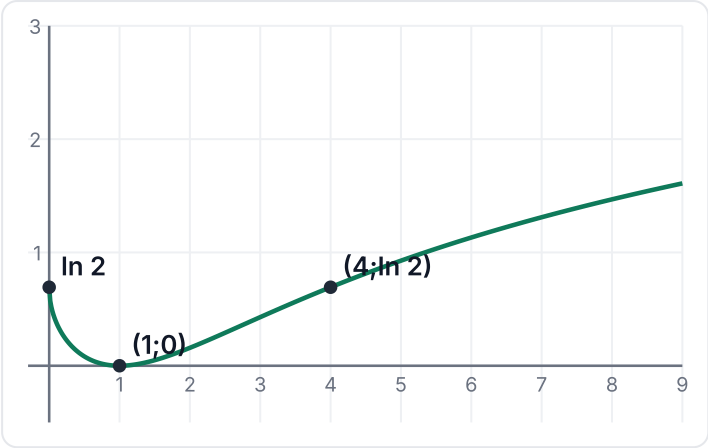
1. Récurrence : $u_0 = 2 \in [1; 2]$. Si $1 \le u_n \le 2$, f étant croissante sur $[1; 2]$: $1 = f(1) \le u_{n+1} \le f(2) = 4 - 2\sqrt{2} \le 2$.
2. $f(x) - x = 2 - 2\sqrt{x} \le 0$ pour $x \ge 1$, donc $u_{n+1} \le u_n$: la suite est décroissante.
3. Décroissante et minorée par 1, elle converge vers $\ell \in [1; 2]$ avec $f(\ell) = \ell$, soit $2 - 2\sqrt{\ell} = 0$: $\ell = 1$.

Méthode — Partie III : $g(x) = \ln(x - 2\sqrt{x} + 2) = \ln f(x)$

Comme $f(x) \ge 1 > 0$, g est définie sur $[0; +\infty[$ et $g(x) \ge 0$.

1. a) $\lim\limits_{+\infty} g = +\infty$. b) $\dfrac{g(x)}{x} = \dfrac{\ln f(x)}{f(x)} \times \dfrac{f(x)}{x} \to 0 \times 1 = 0$: branche parabolique de direction l'axe des abscisses.
2. $g' = \dfrac{f'}{f}$ a le signe de f' : g décroît sur $[0; 1]$, croît sur $[1; +\infty[$; $g(0) = \ln 2$, $g(1) = 0$; demi-tangente verticale en 0 (comme f).
4. a) h, restriction de g à $[1; +\infty[$, est continue et strictement croissante : bijection de $[1; +\infty[$ sur $J = [0; +\infty[$.

b) $y = \ln\left((\sqrt{x} - 1)^2 + 1\right) \iff (\sqrt{x} - 1)^2 = e^y - 1 \iff \sqrt{x} = 1 + \sqrt{e^y - 1}$ (car $\sqrt{x} \ge 1$). Donc $h^{-1}(x) = \left(1 + \sqrt{e^x - 1}\right)^2$ pour $x \ge 0$.



Allure de $(\mathcal{C})$: minimum 0 en $x = 1$, et $g(4) = g(0) = \ln 2$.